■ DONNÉES

Perméabilité magnétique du vide	$\mu_0 = 4\,\pi \times 10^{-7}$ H·m^{-1}
Charge élémentaire de l'électron	$e = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C

IM1 CHAMP MAGNÉTIQUE

IM1 - 1 Magnéton de Bohr

■ On trouve : $\boxed{\mu_B \propto \dfrac{\hbar}{m_e\, e} \sim 2 \times 10^{-24}\ \text{A}\cdot\text{m}^2}$

IM1 - 2 Deux aimants

■ La ligne de champ qui est confondue avec l'axe de symétrie de l'aimant est telle que le champ magnétique « rentre » dans le pôle Sud et « sort » par le pôle Nord. On obtient dans tous les cas :

$$\boxed{\vec{B} = \vec{B_1} + \vec{B_2}} \qquad \boxed{B_r = \|\vec{B}\| = \sqrt{2}\,B = 2{,}8\ \text{mT}}$$

IM1 - 3 Transport d'électricité et champ magnétique

■ On peut estimer $d = 10$ m et si l'on prend $I = 5 \times 10^2$ A on obtient :

$$\boxed{B = 1 \times 10^{-5}\ \text{T} = 10\ \mu\text{T}}$$

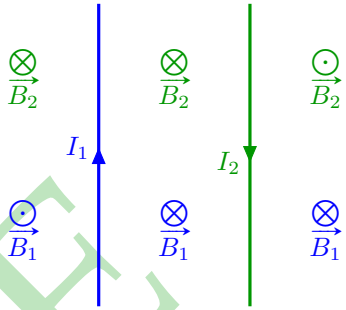
ce qui est du même ordre de grandeur que le champ magnétique terrestre naturel.

IM1 - 4 Champ créé par deux fils

a) Voir le cours : le champ « tourbillonne » autour d'un câble, avec le sens donné par la règle de la main droite : le pouce est dirigé comme le courant, la main s'enroule autour comme le champ.

b) Principe de superposition : le champ total est la somme des deux champs. Cette somme étant vectorielle, il convient de déterminer le **sens** du vecteur $\vec{B}$ dans chaque cas.

Dans le plan qui contient les deux fils, on peut schématiser :



On remarque que les **valeurs** des champs **s'ajoutent** entre les deux fils, car les vecteurs sont de **même sens**. Cela donne donc, avec des notations évidentes :

$$\boxed{B = B_1(d/2) + B_2(d/2) = \frac{\mu_0\, I_1}{\pi\, d} + \frac{\mu_0\, I_2}{\pi\, d} = 40\ \mu\text{T}}$$

c) On va supposer que cela ne correspond pas à la situation précédente, sinon cela ne présente aucun intérêt. On aurait alors, les champs étant cette fois dirigés en sens contraires :

$$\boxed{B = B_1(3d/2) - B_2(d/2) = \frac{\mu_0\, I_1}{3\,\pi\, d} - \frac{\mu_0\, I_2}{\pi\, d} = 0}$$

IM1 - 5 Portion de circuit

Fait en cours.

IM1 - 6 Boussole dans un champ externe

Fait en cours.

CORRIGÉ

IM1 - 7 Rayon cosmique

a) On étudie le muon de masse m dans le référentiel associé à la plaque, supposé galiléen. Il subit uniquement la **force de Lorentz** de norme $F = q\,v_0\,B$ vu que la trajectoire est orthogonale au champ magnétique.

On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$m\,\vec{a} = \vec{F}$$

mais la trajectoire étant circulaire et la force de Lorentz orthogonale à $\vec{v}$, on a un mouvement uniforme (se montre facilement dans le repère de Frenet). On a donc, en projetant selon l'axe radial :

$$\frac{m\,v_0^2}{R} = q\,v_0\,B$$

d'où le rayon de la trajectoire :

$$\boxed{R = \frac{m\,v_0}{q\,B}}$$

Enfin, la vitesse v_0 correspond à un rayon $R = 1\ \mathrm{dm}$:

$$\boxed{v_0 = 1{,}7 \times 10^7\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}}$$

On commence à avoir des vitesses de proches de $c = 3 \times 10^8\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$, certains effets relativistes devraient être pris en compte en pratique. Ce n'est pas l'objet de cet exercice.

b) Moment magnétique projeté sur l'axe de révolution :

$$L_z = m\,R\,v_0 == q\,B\,R^2$$

c) Pour une boucle de courant parcourue d'un courant I qui oriente un vecteur unitaire $\vec{n}$ avec la règle de la main droite (le pouce pointe comme $\vec{n}$ si les doigts s'enroulent comme $I > 0$ autour de lui) on aurait :

$$\boxed{\vec{\mu} = I\,S\,\vec{n}}$$

avec S la surface enlacée par la boucle.

d) L'électron étant négatif, on aura pour une trajectoire décrite dans le sens directe : $\vec{n} = -\vec{u_z}$ car I correspond à un débit de charge positif.

Le muon ayant une trajectoire circulaire, la période « orbitale » est $(2\,\pi\,R)/v_0$ et le courant associé à son passage est :

$$I = \frac{e}{(2\,\pi\,R/v_0)}$$

On en déduit :

$$\vec{\mu} = -\frac{e\,v_0}{R} \times (\pi\,R^2)\,\vec{u_z}$$

Et vu que $\vec{L} = m\,v_0\,R\,\vec{u_z}$ on déduit le facteur gyromagnétique :

$$\boxed{\gamma = -\frac{2\,e}{m}}$$

IM1 - 8 Précession de Larmor et RMN

a) On étudie le proton dans le référentiel associé à son centre de masse. Il subit uniquement le couple de Laplace. On applique le théorème du moment cinétique (rapporté au centre de masse du proton) :

$$\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t} = \vec{\mu} \wedge \vec{B}$$

d'où avec la relation du rapport gyromagnétique :

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\vec{\mu}}{\mathrm{d}t} = \gamma\,\vec{\mu} \wedge \vec{B}}$$

b) Vu que μ est constant, on a : $\dfrac{\mathrm{d}\vec{\mu}}{\mathrm{d}t} = \mu\dfrac{\mathrm{d}\vec{u_r}}{\mathrm{d}t}$

D'autre part, on montre que : $\vec{u_r} \wedge \vec{u_z} = -\sin(\theta)\ \vec{u_\varphi}$ d'où en remplaçant dans l'équation du mouvement :

$$\frac{\mathrm{d}\vec{u_r}}{\mathrm{d}t} = \gamma\,B\,(-\sin(\theta))\,\vec{u_\varphi}$$

c) Les variations de $\vec{u_r}$ sont dirigées selon $\vec{u_\varphi}$, dont le vecteur $\vec{u_r}$ est en **précession** autour de l'axe $\vec{u_z}$, dans le sens $\mathrm{d}\varphi < 0$ vu le signe négatif de la dérivée.

CORRIGÉ

d) Si l'on projette l'équation du mouvement dans la direction $\overrightarrow{u_z}$ on obtient directement :

$$\dot{\theta}\,\sin(\theta) = 0$$

Les cas $\theta = 0$ ou $\pm\pi$ ne correspondent à une précession vu qu'alors $\overrightarrow{u_r}$ est colinéaire à $\overrightarrow{u_z}$. On en déduit :

$$\dot{\theta} = 0$$

ce qui signifie que le vecteur $\overrightarrow{u_r}$ ne s'incline pas vers « l'équateur » et ne s'en « éloigne » pas non plus. On peut à présent finir le calcul avec moins de dérivation, vu que θ ne dépend pas du temps :

$$\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{u_r}}{\mathrm{d}t} = \begin{pmatrix} -\dot{\varphi}\,\sin(\varphi)\,\sin(\theta) \\ \dot{\varphi}\,\cos(\varphi)\,\sin(\theta) \\ 0 \end{pmatrix}$$

ce qui donne avec l'équation du mouvement :

$$\dot{\varphi} = -\gamma\,B \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{\varphi(t) = -\gamma\,B\,t = -\omega_L\,t}$$

On a $\boxed{\omega_L = \gamma\,B}$ qui est fondamentalement indépendant de l'inclinaison du moment magnétique, et qui est la pulsation associée à la précession de celui-ci autour du champ magnétique.

CORRIGÉ